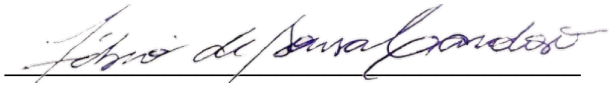
GABRIEL SILVA DA ROCHA

PROTÓTIPO DE SISTEMA INDUSTRIAL PARA MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E DA QUALIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para a obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientação: Fábio de Sousa Cardoso, Dr.



Manaus

2021

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **3**

1 TEMA **4**

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA **4**

3 HIPÓTESE **4**

4 OBJETIVO **5**

5 JUSTIFICATIVA **5**

6 REFERENCIAL TEÓRICO **5**
6.1 QUALIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 5
6.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 6
6.3 SMART METER 6
6.4 MICROCONTROLADORES 6
6.4.1 Módulo ESP32 ..... **6**
6.5 ADE7758 7
6.6 INTERNET OF THINGS – IOT 8
6.7 TCP/IP 8
6.8 MQTT 8
6.9 BASE DE DADOS SQLITE 8

7 METODOLOGIA **9**

8 CRONOGRAMA **10**

REFERÊNCIAS **11**

INTRODUÇÃO

O consumo de energia elétrica no mundo tem se tornado algo cada vez mais abrangido em discussões sobre a tomada de decisões para o melhor aproveitamento dos recursos utilizados para a obtenção da energia elétrica. Uma das maneiras de melhorar esse aproveitamento é a aplicação de regras para o uso eficiente da energia. O setor de energia e a indústria estão recorrendo ao uso do petróleo para a geração de energia elétrica devido à alta no preço do carvão e gás, além dos apagões contínuos (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2021). Sendo um dos maiores consumidores de energia elétrica, a indústria tem um papel importante e um grande potencial no uso eficiente de energia, e este aproveitamento pode ser feito através de ações como o aperfeiçoamento na gestão da distribuição da energia (BRASIL, 2020). Para o auxílio na gestão da distribuição, um sistema de monitoramento pode ser inserido para que o rastreio dos pontos de consumo seja feito de maneira a facilitar a visualização dos mesmos.

Nesse aspecto, a inserção de um sistema com medidores inteligentes auxilia na identificação de potenciais pontos de melhoria na eficiência energética de instalações prediais industriais, ao mesmo tempo em que moderniza as instalações e proporciona acessibilidade a informações de aspectos importantes, como o consumo de energia.

Este projeto de pesquisa tem como objetivo final o desenvolvimento de um protótipo de sistema industrial para monitoramento de parâmetros elétricos e da qualidade de fornecimento de energia elétrica, para possibilitar a análise de dados relacionados a características da energia elétrica através da geração de gráficos.

1 TEMA

Protótipo de sistema industrial para monitoramento de parâmetros elétricos e da qualidade de fornecimento de energia elétrica.

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

As indústrias são uma das maiores unidades consumidoras situadas em área metropolitana. Dessa forma, a preocupação com a eficiência energética é de suma importância para melhor aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis. Com o advento de paradigmas digitais, como a Internet das Coisas, do inglês *Internet of Things* (IoT), as estruturas prediais industriais pré-existentes podem se interconectar através de módulos sensores inteligentes. Assim, observa-se a oportunidade de inserir recursos digitais para monitoramento da distribuição de energia elétrica em setores industriais, através do referido paradigma de IoT.

3 HIPÓTESE

É possível desenvolver um protótipo de sistema para monitoramento de parâmetros elétricos em setores industriais através do desenvolvimento de módulos sensores com recursos de conexão em redes de dados sem fio. Será empregado o Circuito Integrado (CI) ADE7758, para a digitalização dos parâmetros de tensão, corrente, entre outros, integrado ao módulo ESP32 através de protocolo *Serial Peripheral Interface* – Interface Serial Periférica (SPI). O ESP32, que dispõe de conexão Wi-Fi e recursos para realizar o processamento dos dados, irá coletar os dados de medição e enviá-los através do protocolo *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) para um banco de dados SQLite, a fim de armazenar os dados obtidos, possibilitando análises *a posteriori*, bem como gerar *dashboards* para os parâmetros medidos, tais como consumo total, corrente consumida, tensão da rede elétrica e potências medidas.

4 OBJETIVO

Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento para medições de parâmetros elétricos em setores laboratoriais, situados na Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os parâmetros de entrada simulados em laboratório serão gerados em uma fonte de calibração trifásica, assim como interrupções forçadas no fornecimento, e posteriormente, serão coletados em quadros de distribuição de baixa tensão, que serão monitorados e armazenados em banco de dados, tais entradas consistirão em parâmetros de tensão, corrente, fator de potência, energias ativa, reativa e aparente. Além disso, o sistema deverá monitorar eventuais interrupções no fornecimento de energia, que serão utilizados para indicar a qualidade do serviço de distribuição de energia através do processamento desses dados utilizando o microcontrolador ESP32 conectado à rede Wi-Fi. Dessa forma, os dados armazenados serão utilizados como saída do sistema, sendo dispostos para a visualização em interface gráfica via *software* de computador e validados através de medições feitas com o dispositivo de medição FLUKE 434 série II.

5 JUSTIFICATIVA

Através da análise dos dados obtidos por medições realizadas, será possível identificar potenciais pontos de melhorias para um melhor aproveitamento energético no local onde o sistema será instalado, assim como rastrear e disponibilizar os maiores pontos de consumo da instalação. Nesse contexto, as indústrias, uma das maiores unidades consumidoras situadas em área metropolitana, poderiam usufruir desse sistema para otimizar o gerenciamento de seus recursos energéticos. Para implementar este sistema, o projeto irá abordar conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das matérias: Análise de Circuitos Elétricos, Microprocessadores e Microcontroladores, Sensores e Instrumentação Eletrônica e Eletricidade Aplicada.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 QUALIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Qualidade do fornecimento de energia elétrica é definida basicamente como a continuidade do fornecimento, sendo tratado somente as interrupções ocorridas durante certo

período, sendo elas ocasionadas pela ação de dispositivos de proteção, defeitos da rede ou por atividades de manutenção devido a serviços necessários a serem realizados (KAGAN; ROBBA; SCHMIDT, 2009). A análise do fornecimento é feita através de monitoramento da rede elétrica, onde a continuidade do fornecimento é observada para a identificação de interrupções.

6.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência energética é a relação entre a quantidade de energia final utilizada e de um bem produzido ou serviço realizado, em que a eficiência está associada à quantidade efetiva de energia utilizada e não à quantidade necessária para realizar um serviço (BRASIL, 2010). Uma das formas de pôr em prática melhorias na eficiência energética, é a utilização de produtos elétricos que consumam menos energia elétrica e, principalmente na indústria, a utilização de equipamentos mais eficientes, ou seja, que possam fazer o mesmo serviço, consumindo menos.

6.3 SMART METER

A definição de medidor inteligente, do inglês *Smart Meter*, pode ser dada como um dispositivo de medição capaz de lidar com diferentes sistemas, tais como eletrônicos, elétricos, mecânicos, entretanto, aprimorado com sistemas eletrônicos e recursos digitais de forma a torná-lo uma ferramenta flexível e interativa, sempre fazendo uso de uma interface digital (ANGLANI *et al.*, 2011).

6.4 MICROCONTROLADORES

Um microcontrolador é considerado um microcomputador que contém processador, memória e periféricos de entrada e saída em um único *chip*, de tal maneira que se resuma a uma forma genérica da integração entre uma Unidade de Processamento Central, do inglês *Central Processing Unit* (CPU), e os periféricos que fazem a interface do microcontrolador com o mundo externo (OLIVEIRA JUNIOR; DUARTE, 2010).

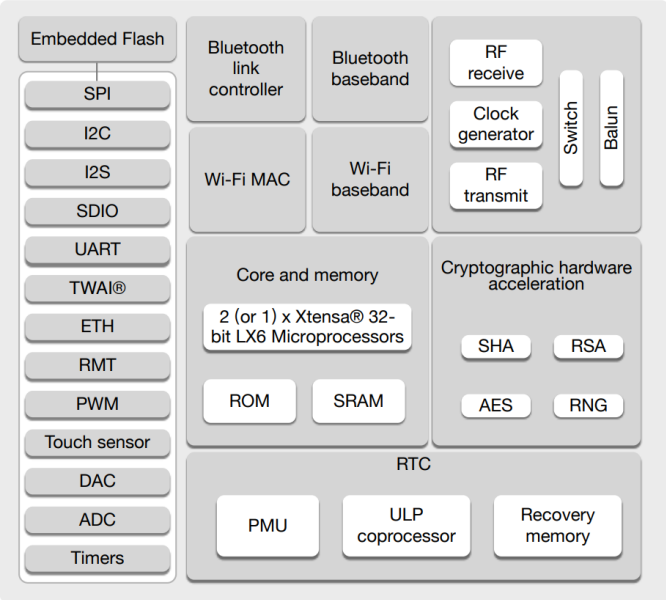
6.4.1 Módulo ESP32

O módulo ESP32 é um microcontrolador Sistema em um Chip, do inglês *System on a Chip* (SoC) capaz de realizar múltiplas tarefas e com poder de processamento bastante elevado

devido ao uso de dois núcleos de processamento de 32-bit. Devido à utilização já embarcada de dois módulos de comunicação bastante utilizados, que são os módulos de Wi-Fi e o Bluetooth, a escolha deste microcontrolador para aplicações IoT se tornou extensa, pois facilita a integração com diferentes dispositivos. As variadas interfaces periféricas do ESP32, tais como, SPI, I2C, I2S e UART, possibilitam a integração com diferentes sensores e módulos (ESPRESSIF, 2021).

O diagrama em blocos do ESP32 possibilita a visualização de seus periféricos e suas tecnologias de forma a facilitar e ilustrar a utilização e disposição dos mesmos, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 1 – Diagrama em Blocos do ESP32.



Fonte: (ESPRESSIF, 2021, p. 12).

6.5 ADE7758

O ADE7758 é um circuito integrado medidor de energia elétrica da Analog Devices que utiliza processadores digitais de sinais capazes de realizar medições trifásicas de tensão RMS, corrente RMS e energias ativa, reativa e aparente, assim como realiza compensação de fase, ganho e *offset*, através de métodos de calibração e comparação de parâmetros elétricos. Tais medições são feitas através de conversores analógicos-digitais, do inglês *Analog to Digital Converter* (ADC), e são processados através do ADE7758, no qual disponibiliza valores medidos e informações por cada fase medida através de registradores específicos, que são acessíveis através de comunicação via interface serial SPI (ANALOG DEVICES, 2011).

6.6 INTERNET OF THINGS – IOT

Internet das coisas, do inglês *Internet of Things*, é uma rede de interconexão de dispositivos com acesso a rede local ou global de Internet. Através dessa conexão, pode haver uma troca de informações utilizando a estrutura da conexão para que haja, por exemplo, uma coleta de dados de diferentes sensores de forma remota, possibilitando o monitoramento das "coisas" por qualquer pessoa em qualquer lugar (STEVAN JUNIOR, 2018).

6.7 TCP/IP

O TCP/IP é um modelo de conjunto de camadas de comunicação nos quais oferecem recursos necessários para a conectividade. Esse modelo é dividido em 4 pilhas de protocolos, conhecidos como camadas, sendo eles: Camada de aplicação, Camada de transporte, Camada de rede e Camada de Enlace-Física (OLIVEIRA, 2017). Na camada de transporte é por onde protocolos de troca de pacotes se situam, como por exemplo, o MQTT, e na camada de enlace-física é por onde se faz a conexão física com a rede, como por exemplo o Wi-Fi.

6.8 MQTT

O MQTT é um protocolo simples e de baixa complexidade de transporte de mensagens que utiliza o modelo publicador/subscritor, do inglês *publisher/subscriber*, através de um gerenciador denominado corretor, ou *broker*, de forma que um produtor de dados publique uma mensagem para um destino chamado de tópico, e caso haja algum cliente inscrito nesse tópico, este irá receber a mensagem enviada (MESNIL, 2014). Por ser um protocolo de reduzida complexidade, implicando em menor utilização de recursos computacionais, o MQTT é bastante utilizado em aplicações embarcadas utilizando microcontroladores para fazer a interface entre sensores e a rede de Internet, ou seja, a aplicação IoT se torna simplificada ao fazer o uso deste protocolo de transporte de mensagens.

6.9 BASE DE DADOS SQLITE

Segundo Allen e Owens (2010), o SQLite é uma base de dados relacional embarcada de código aberto (*open source*) lançada em 2000 para providenciar o gerenciamento de dados para aplicações de maneira conveniente, considerando sua alta portabilidade, facilidade de uso,

eficiência, e sem a complexidade de sistemas que utilizam bases de dados relacionais dedicadas. O uso do banco de dados possibilita o armazenamento de dados para análises futuras. O SQLite é o banco de dados mais amplamente implantado do mundo, sendo encontrado principalmente em *smartphones* (SQLITE, 2021).

7 METODOLOGIA

O trabalho em questão será uma pesquisa aplicada, e terá como objetivo a realização de pesquisa exploratória relacionada ao material bibliográfico, de laboratório e de campo. Serão utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica e experimental. Será utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo e método de procedimento monográfico para realizar a sua elaboração. Para coleta de dados será utilizada a documentação indireta e a análise e interpretação de dados, ocorrerá de forma qualitativa de maneira global.

Será realizada uma revisão de literatura nas áreas de microcontroladores e microprocessadores, análise de circuitos elétricos, conversores analógicos-digitais, eletricidade aplicada e das linguagens de programação C e Python.

A construção do protótipo consistirá primeiramente no desenvolvimento do circuito utilizando o software *Altium Designer*, a fim de definir o layout da placa de circuito impresso. Após isso, será realizada a montagem do protótipo no Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE) localizado no Hub Tecnologia e Inovação, utilizando a placa de circuito impresso desenvolvida, assim como será desenvolvido o *firmware* utilizando o *software* Visual Studio Code para programação em linguagem C. Posteriormente, o protótipo será calibrado utilizando uma fonte trifásica, onde testes serão feitos para validação em laboratório, de tal forma que a utilização em campo possa ser feita de maneira segura.

Em seguida, será realizada a integração entre os dados transmitidos e a base de dados SQLite utilizando *script* desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python que irá dispor de interface gráfica para visualização dos dados. Por fim, será realizada a instalação do protótipo no quadro de distribuição de baixa tensão do Hub Tecnologia e Inovação para obtenção dos parâmetros elétricos, no qual será instalado em conjunto com o analisador de qualidade energia modelo FLUKE 434 série II para validação final do protótipo.

8 CRONOGRAMA



ITEM	2021	MÊS ▸	AGO	SET				OUT				NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR				ABR				MAI			
	Atividade	Semana	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
1	Levantamento de literatura	Plano																																					
		Real																																					
2	Escolha do professor orientador	Plano																																					
		Real																																					
3	Definição do tema com professor orientador	Plano																																					
		Real																																					
4	Elaboração do projeto de pesquisa	Plano																																					
		Real																																					
5	Entrega da versão final do projeto de pesquisa	Plano																																					
		Real																																					
6	Apresentação do projeto de pesquisa à banca avaliadora	Plano																																					
		Real																																					
7	Revisão bibliográfica relacionada ao tema	Plano																																					
		Real																																					
8	Desenvolvimento do circuito	Plano																																					
		Real																																					
9	Montagem física do protótipo	Plano																																					
		Real																																					
10	Desenvolvimento do firmware	Plano																																					
		Real																																					
11	Calibração do protótipo	Plano																																					
		Real																																					
12	Integração entre a base de dados e os dados transmitidos e com interface	Plano																																					
		Real																																					
13	Instalação do protótipo em quadro de distribuição	Plano																																					
		Real																																					
14	Realização de testes de validação.	Plano																																					
		Real																																					
15	Elaboração do projeto de pesquisa	Plano																																					
		Real																																					
16	Revisão do texto.	Plano																																					
		Real																																					
17	Entrega da versão final do projeto de pesquisa	Plano																																					
		Real																																					
18	Apresentação da pesquisa à banca avaliadora	Plano																																					
		Real																																					

REFERÊNCIAS

ALLEN, G.; OWENS, M. **The Definitive Guide to SQLite.** 2nd. ed. New York: apress, 2010.

ANALOG DEVICES. **ADE7758 (REV. E)**. [S. l.], 2011. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7758.pdf>. Acesso em: 12 out. 2021.

ANGLANI, N. *et al.*, **Energy smart meters integration in favor of the end user.** *In: 2011 IEEE International Conference on Smart Measurements of Future Grids (SMFG)*, 2011, Bologna. *Proceedings…* Bologna: IEEE, 2011, p. 16-21. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/6112336/proceeding>. Acesso em: 13 out. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. **Série de estudos de demanda**: Eficiência energética na indústria e nas residências no horizonte decenal (2010 – 2019). Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-245/topico-270/20100809_4[1].pdf>. Acesso em: 14 out. 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE. **Plano Nacional de Energia 2050**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-563/Relatorio%20Final%20do%20PNE%202050.pdf>. Acesso em: 12 out. 2021.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf>. Acesso em: 11 out. 2021.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – IEA. **Oil Market Report – October 2021**. Paris, 2021. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2021>. Acesso em: 14 out. 2021.

KAGAN, N.; ROBBA, E. J.; SCHMIDT, H. P. **Estimação de indicadores de qualidade da energia elétrica**. São Paulo: Blucher, 2009. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=ALjLDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=pt-BR&pg=PA2#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 14 out. 2021.

MESNIL, J. **Mobile and Web Messaging:** Messaging Protocols for Web and Mobile Devices. Sebastopol: O' Reilly Media, 2014.

OLIVEIRA JÚNIOR, M., DUARTE, R. O. **Introdução ao Projeto com Microcontroladores e Programação de Periféricos**. Minas Gerais, 2010. Disponível em: <https://docplayer.com.br/656429-Apostila-sobre-introducao-ao-projeto-com-microcontroladores-e-programacao-de-perifericos.html>. Acesso em: 11 out. 2021.

OLIVEIRA, S. **Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi**. São Paulo: Novatec, 2017.

SQLITE. **About SQLite**. [S. l.] 2021. Disponível: <https://www.sqlite.org/about.html>. Acesso em: 11 out. 2021.

STEVAN JUNIOR, S. L. **Internet das Coisas: Fundamentos e aplicações em Arduino e NodeMCU**. São Paulo: Saraiva, 2018.

GABRIEL SILVA DA ROCHA

PROTÓTIPO DE SISTEMA INDUSTRIAL PARA MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS E DA QUALIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Projeto de pesquisa desenvolvida durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentada à banca avaliadora do Curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas , como pré-requisito para a obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

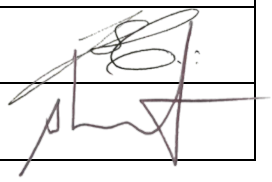
Área de concentração: Sistemas Embarcados

Data da Apresentação: _30_/_11_/_2021_.

Hora da Apresentação: _18:55_.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROJETO DE PESQUISA

BANCA EXAMINADORA

AVALIADOR	DT RECEBIMENTO	RUBRICA
Orientador: Fábio de Souza Cardoso, Dr.	_28_/_10_/_2021_	
Avaliador: Bruno da Gama Monteiro, Me.	_28_/_10_/_2021_	

Manaus
2021